



罗仁佑 (Ph.D)
Robert Jenlu Lo
国立中央大学博士

- 20+年工作经历
- EUV / VUV 光学系统专家
- 超高真空 (UHV) 与精密计量
- 自动化与数据处理
- 人工智能 / 机器学习 (AI/ML) 整合

我是拥有 20 年以上实务经验的研发建构者 (R&D Builder) 与系统整合架构师，专长于从零到一打造极端紫外线／远紫外线 (EUV/VUV) 先进光学系统，以及超高真空 (UHV) 物理实验站。

虽然我在学术领域拥有超过 70 篇顶尖 SCI 期刊论文 (引用次数 1,300+ 次，h-index 21)，但我最核心的优势在于系统级的跨领域故障排除与瓶颈突破。我擅长架起高等理论物理与实际工程执行之间的桥梁，协助企业降低成本、提升良率，并攻克关键的研发瓶颈。



个人资料 男、1974年生、役毕(2000/3)
手机 +886 952 798 611
E-mail jeniuluo@gmail.com
地址 台湾省 新竹县 竹北市
联络方式 E-mail，手机
驾照 普通大货车、普通重型机车

学历



国立中央大学
物理博士 2010



国立台湾大学
物理 1998(肄)



国立交通大学
土木 1992 (肄)

核心专长 专业亮点

- 跨领域硬件研发与系统整合 (Hardware R&D & System Integration)
- 仪控自动化与数据分析 (Instrumentation, Automation & Data Analytics)
- 资讯工程、云端架构与 AI 部署 (IT, Cloud & AI Infrastructure)
- 精密机械加工与 DFM (Precision Machining & Design for Manufacturability)
- 专案管理与团队领导 (Project Management & Team Leadership)

推荐人

郑炳铭 客座教授

花莲 慈济医院
bmcheng7323@gmail.com
0952 076 542

陈俞融 教授

中央大学
asperchen@phy.ncu.edu.tw
03-4227151转65390



羅仁佑 (Ph.D) Robert Jenlu Lo
jeniuluo@gmail.com
+886 952 798 611



【核心定位】：
軟硬物理 全棧 系統架構師
專治 高難度 機台 與 軟硬體 疑難雜症



資深 軟硬件 全棧 架構師
獨立研發組 | 台灣省 新竹縣
全棧、雲端架構師、系統整合顧問

2023/7~ 迄今

- 地端私有 AI 部署（Ollama）：兼具隱私安全、零成本、脫機自定義與開源整合。
- 架設於 GCP (google cloud platform) VM 和 AWS(Amazon Web Services) VM
- 架設和營運 rAthena RO 伺服器
- 自主安裝與實測 KaihongOS（開源鴻蒙）於 x86 平台，驗證其跨平台硬體兼容性與基礎系統效能。

GCP, AWS, AI ,Cloud ,VM ,LLM ,MySQL, MariaDB, rAthena, KaihongOS



博士後 研究學者
花蓮慈濟醫院（與中研院合作） | 台灣省 花蓮／新竹
研發顧問

2019/12~2023/7
3年8個月

- VUV, EUV and X-ray imaging Ellipsometry
 - 將專業知識和研究技術，醫學領域，
 - 與中研院張煥正博士合作，研究螢光鑽石應用
 - Code SQL in MariaDB, MySQL
 - Machine learning in Python
- #撰寫研究報告與論文 #實驗室設備操作



博士後 研究學者
國家 同步輻射 研究中心 | 台灣省 新竹市
資深 研發系統 架構師

2011/4~2019/11
8年8個月

- 科學研究與論文撰寫(詳見附件)。
- 研發整合系統：
 - 具量測溫度變化之真空紫外光螢光光譜和吸收光譜之系統、
 - 濾除同步輻射高同調光之濾鏡系統、
 - 光化學研究系統：具單一系統可同時量測吸收和螢光光譜---紫外光到可見光和紅外光區。
- 上述所有系統之計算機儀控整合(LabView)。
- 數據分析軟件撰寫：撰寫origin之script減低人力並加快數據處理精度與速度。
- 架設於Linux之量子計算(Gaussian---可并行計算)伺服器。



博士後研究
南加大 | 美國加州／台灣省 新竹
物理學研究員

2010/7~2010/12
6個月

- 科學研究
- 系統研發整合
 - 具可量測溫度變化之氣態樣的極紫外光之螢光光譜、
 - 吸收光譜和激發光譜量測系統
- 論文撰寫(詳見附件)



羅仁佑 (Ph.D) Robert Jenlu Lo
jeniuluo@gmail.com
+886 952 798 611



核心专长与专业亮点

【核心定位】：
軟硬物理 全棧 系統架構師
專治 高難度 機台 與 軟硬體 疑難雜症

跨领域 硬件研发与 系统整合 (Hardware R&D & System Integration)

- ✓ 光学与光谱分析：精通超高真空 (UHV) 光学系统设计，具备 X-ray, EUV, VUV 至 IR 全波段分光仪/光谱仪（荧光、吸收、激发光谱）之研发、架设与调校经验。
- ✓ 先进真空与高温技术：具备超高真空系统（UHV, 达 10^{-9} Torr）设计与组装能力；熟稔放电灯源 (Glow discharge/Wall-stabilized arc lamp)、压差系统 (Differential pumping system) 及高温真空反应炉 (1200°C) 设计。
- ✓ 高压与粒子光学：具备高压直流电场环境控制（最高 50 kV/cm）与绝缘漏电抑制设计，以及离子源 (Ion source, 30 keV) 与质谱仪 (Quadrupole / TOF-MS) 操作经验。
- ✓ 同步辐射实验站建造：熟稔同步辐射光束线 (Beamline) 原理，具备光束线与光学实验站 (Hatch) 之软硬件改造、工程维护与升级经验。

仪控自动化与 数据分析 (Instrumentation, Automation & Data Analytics)

- ✓ 工业仪控与自动化 (LabVIEW)：具备多套实验系统之计算机仪控人机接口 (HMI) 开发能力，整合自动化数据撷取 (DAQ) 与光束线分光仪同步调控。
- ✓ 自动化数据处理与模型建立：利用 OriginPro Script / Python 进行大规模批次数据清理与高精度自动化分析；运用 Wolfram Mathematica 建立物理/化学理论模型与数值仿真。
- ✓ 量子化学计算与服务器架设：具备 Linux (CentOS/Ubuntu) 高性能平行运算 (HPC) 服务器架设能力，运用 Gaussian 09 进行分子结构与能阶模拟。

资讯工程、云端架构与 AI 部署 (IT, Cloud & AI Infrastructure)

- ✓ 云端与服务器架设 (Cloud & DevOps)：具备 GCP (Google Cloud Platform) 与 AWS VM 云端环境建置经验，熟稔 Linux/Windows 系统维护、Samba 数据同步及网络服务 (Web/Mail/phpBB) 建置。
- ✓ 数据库管理 (Database Management)：精通 MySQL、MariaDB 数据库设计、SQL 语法与自动化监控 Script 撰写。
- ✓ 私有化 AI 部署 (Local AI & LLM Integration)：熟练使用 Ollama 架设地端私有化 AI 服务器，实现高数据安全性与零订阅成本之脱机 LLM 应用。
- ✓ 程序语言：Python, C/C++, C#, Visual Basic .NET, VBA, FORTRAN, Shell Script, HTML/PHP/JavaScript。

精密机械加工与 DFM (Precision Machining & Design for Manufacturability)

- ✓ CAD 3D 机构设计：熟练运用 SolidWorks 进行 3D 机构设计、工程图绘制与系统渲染。
- ✓ 实作与机台维护 (DFM 实践者)：具备实际操作车床、铣床、放电加工、电焊与氩焊 (TIG Welding) 之实务能力，能将「可制造性设计 (DFM)」导入开发，大幅降低加工难度与成本。

项目管理与团队领导 (Project Management & Team Leadership)

- ✓ 科研论文产出：近 10 年发表 70+ 篇 SCI 国际期刊论文，具备极佳的逻辑思维与计划撰写能力。
- ✓ 团队协调与跨领域沟通：具备技术指导与跨团队调和能力，能优化流程并大幅提升团队向心力与运作效率。



羅仁佑 (Ph.D) Robert Jenlu Lo
jeniuluo@gmail.com
+886 952 798 611

【核心定位】：
軟硬物理 全棧 系統架構師
專治 高難度 機台 與 軟硬體 疑難雜症

本人擅长数理和逻辑分析，能够将这种能力应用于解决各种问题、设计和建构新系统、操作计算机程序化系统、整理和分析数据、整合软件和硬件，以及实现系统自动化和人性化等目标。

在过去的工作中，本人成功地设计和建置了多种设备和系统，例如真空紫外/真空紫外光源、原子枪系统、飞行质谱仪、分光仪、史塔克效应光游离系统、无光窗光吸收和荧光系统、以及真空紫外光的光化学研究系统等等。此外，本人还在同步辐射中心的03光束线和21A2光束在线分别设计改造了“真空紫外光的光吸收和光激发荧光研究站”和“超高光通量的真空紫外光的光化学研究站”，并将其自动化和人性化，从而大大提高了研究的精准度和效率。

在计算机仪控方面，本人在所研发的系统中亲自撰写了所有仪控程序，包括同步辐射分光仪的人机接口。基于清晰的逻辑和物理常识，再配合计算机仪控的特性和数据分析，本人成功突破仪器的限制，解析出以往无法测量的现象。本人还使用 OriginPro script 处理大量冗余的数据，大幅降低人力成本和错误。此外，本人建立了理论模型，使用 Wolfram Mathematica script 进行模拟比对。此外，本人还架设了 CentOS 的 Linux 系统具有平行运算能力的服务器，在上面安装并设置了 Gaussian 09，并编写了 shell script，让同事们方便使用，进行分子能阶的模拟。

本人还在 Ubuntu 系统上架设了数据储存系统，利用 Samba server 的特性让 Windows 和 Linux 操作系统能够共享储存数据，以进行数据同步和备份。此外，本人还使用 Google Cloud 平台架设了数据库系统（MariaDB 和/或 MySQL），并且架设了 Web、Mail 和 phpBB 服务器。在这个虚拟机上，本人还架设了 MMORPG 游戏服务器，并且连结了 SQL 数据库，撰写了 SQL script 监测数据库的变化，以确保其稳定性。

在每次的实验中，遇到不同的问题，本人使用上述的软硬件能力，有效且快速的提出解决方案；并展现强大的调合的能力，协调团队成员的能力，能并以身作则，提高向心力，在大家合心合力下，最终都能在每次实验中到亮眼的成果。

本人具备快速掌握科技精髓、整合相关技术和找出最符合需求的能力，能够应对多种科技相关问题。我的知识和技能覆盖广泛且深入，期待藉由业界的机会发挥我的所长并获得丰富的回馈。



羅仁佑 (Ph.D) Robert Jenlu Lo
jeniuluo@gmail.com
+886 952 798 611

【核心定位】：
軟硬物理 全棧 系統架構師
專治 高難度 機台 與 軟硬體 疑難雜症

一、两所大学「肄业」

「寻找自我定位」与「确立第一原理思考」

- ✓ 「早期学习中并未自己设定过目标，因而经历了迷惘。交大土木让我意识到失去目标的恐怖和无奈。重考进台大物理后，我喜用少量的基础物理原则，去理解世界物理运作---现才知这是『第一原理』的思维方式。当时我出于狂热，跨修了电机与资工的硬核课程（计算器结构、数据结构）。虽然当时传统考试偏重语法背诵让我遭遇挫折，但这段经历让我不仅具备物理底层逻辑，更奠定了信息软硬件的跨界实力。事实证明，在今天 AI 普及的时代，死记语法已被工具取代，而『看穿系统底层架构、迅速整合软硬件』的能力，才是我最核心且无法被取代的价值。」

二、硕博八年

「打造全方位系统战力」与「技术领导力」的养成

- ✓ 「这 8 年对我而言，是一场『黑手实作+顶尖物理+跨领域协作』的极致修练。我从小在工厂累积了实体加工的经验，攻读硕博时，我把这份实作力带进国家级实验室——从真空腔体、1200°C高温炉、光谱仪维修，到 SolidWorks 绘图与 LabVIEW/Python 自动化程序，全部亲手打造。更重要的是，我担任了跨领域（机械、化工）团队的『技术后盾』，将物理原理转化为实务语言带领学弟妹完成研究。这 8 年我不仅完成了高难度实验系统建造，更培养出『能独当一面降压机台、又能让团队安心成长』的系统领导力。」

三、全是博后

易于满足的性格，与对科技异常狂热的「系统总架构师」

- ✓ 「虽然名义上是博后，但我实质上扮演的是 NSRRC 顶级光束线站的『系统总架构师』。我进团队后，将原本耗时、手动且易出错的旧流程完全自动化——自制 12 窗真空滤光室、重写 LabVIEW 自动控制与 Origin 实时数据处理模板，帮助团队高效产出几十篇 SCI 论文。我过去留在学术界，是因为那里提供了极大的自由度让我攻克复杂的软硬件难题；现在我想转战业界，是因为我意识到业界更需要我这种『能从第一原理出发、解决极端复杂软硬件整合问题』的战斗型架构师。」



羅仁佑 (Ph.D) Robert Jenlu Lo
jeniuluo@gmail.com
+886 952 798 611

个人人格「优」势

【核心定位】：
軟硬物理 全棧 系統架構師
專治 高難度 機台 與 軟硬體 疑難雜症

「物理学派极客 (Geek) 与 黑手精锐 的结合体」
析+合+实+领+进

析 🔥 「第一原理」驱动的系统整合力

✓ 特质

对事物不求死记，务求理解底层运作逻辑（从微积分、电磁学，到自学 C/Python、拆解质谱仪换电容）。能一眼看穿软硬件瓶颈，并用最直觉、低成本（如选用标准件 Off-the-shelf）的方式降伏怪异机台。

合 🔥 系统工程视野（EPICS 层级的全栈建制力）

✓ 特质

具备完整实验站从 0 到 1 的系统设计、软硬整合与自动化布建经验。能将光学、真空、低温、仪控、数据流与人机接口串联为稳定运作之死循环系统，实现长期可维护、可扩充的建制架构。

实 🔥 黑手天赋与感官直觉的「全栈实作力」

✓ 特质

懂加工（车／铣／焊）、懂3D绘图（SolidWorks）、懂真空／光学，还能自己写 LabVIEW／Python自动化与Linux服务器架设。这种「从设计到实作一手包办」的跨界实作死循环，是我最不可取代的竞争优势。

领 🔥 无偿助人与「技术定海神针」的领导特质

✓ 特质

天生喜欢帮人，在跨领域（机械/化工）学弟妹 或外国学者 遇到技术死局时，能用硬核逻辑与耐心一步步带领。不靠权力，而是靠「解决问题的实力」成为团队中让人安心的担当。

进 🔥 极致的专注力与 解决问题使命感

✓ 特质

遇到技术难点有「On-Off」开关，一旦启动就能不分昼夜、着魔般地搞定（如连续工作到凌晨、一周内搞定复杂软硬件）。

